

学号： 1806410104



沈阳建筑大学

软件工程课程设计报告

2020 ~ 2021 学年 秋 学期

学 院： 信息与控制工程学院

专业班级： 计算机 1801 班

姓 名： 王子钊

实习日期： 2020 年 12 月 21 日~12 月 25 日

实习成绩： _____

评阅教师： _____

评阅日期： _____

目录

一.系统分析	4
1.1 引言	4
1.2 可行性分析	4
1.2.1 经济可行性	4
1.2.2 技术可行性	4
1.2.3 法律可行性	5
1.3 需求分析	5
1.3.1 信息描述	5
1.3.2 功能描述	6
1.4 面向对象分析	7
1.4.1 用例建模	7
二.系统设计	12
2.1 工作范围	12
2.1.1 系统目标	12
2.1.2 软件主要需求	12
2.1.3 设计限制	13
2.2 系统功能设计	13
2.2.1 学生端功能设计	13
2.2.2 教师端功能设计	13
2.2.3 管理员端设计	14
2.3 体系结构设计	14
2.4 数据设计	15
2.4.1 数据设计	15
2.4.2 数据库设计	15
2.5 运行设计	17
2.5.1 运行控制	17
2.5.2 顺序图	17
2.6 出错处理设计	19
2.6.1 出错处理信息	19
2.6.2 出错处理对策	19

2.6.3 出错提示信息	20
2.7 安全保密设计	20
三.软件测试	20
3.1 引言	20
3.2 测试目的	20
3.3 模块功能测试	21
3.3.1 登录模块功能测试	21
3.3.2 修改信息功能测试	22
3.3.3 成绩统计模块测试	22
3.3.4 成绩录入模块测试	23
四.项目管理	24
4.1 建立项目管理文件	24

一.系统分析

1.1 引言

随着互联网的发展，校园网作为学校信息化建设的一个重要平台，在校园网上实现了互联网访问、资源共享和教务管理等功能，而将学生成绩实现线上管理，提高教学水平 and 教学结果查询是校园网建设的核心目标和核心价值，而本系统的建立是立足于校园实际，制作出一个方便快捷的学生成绩管理系统，实现成绩信息的管理，该项目主要服务于学生成绩管理方面，且进一步方便教师工作和学生成绩的查询，以及实现学校对学生成绩信息进行统一集中管理。故此系统应用于学校之中，是学校校园网系统中不可或缺的一部分。

1.2 可行性分析

在明确系统目标和环境的基础上，需要进一步对系统的可行性进行研究。此活动的主要目标是进一步明确系统的目标、规模与功能，对系统开发背景、必要性和意义进行调查分析并根据需要和可能提出拟开发系统的初步方案与计划。可行性研究是针对系统进行全面、概要的分析，主要包括三方面：技术可行性分析、经济可行性分析和营运可行性分析。

1.2.1 经济可行性

该项目在经济效益方面完全符合高校的相关的规划要求。如果该项目在实际当中投运行，将会减少大量的人力的资源和人力消耗。

1.2.2 技术可行性

技术上的可行性分析主要分析现有技术条件能否顺利完成开发工作，硬、软件配置能否满足开发者需要等。本系统采用 Windows 10 Professional 作为操作系统平台。本系统的数据库开发平台选用 MySQL 8.0.20, 该数据库管理系统在 Windows 7 Professional 上能提供数据库之间的数据复制功能, 可代替现有系统数据的手工传递工作, 降低出错率, 提高数据的可用性。本系统的应用软件开发工具选用的是开发人员熟悉的 IntelliJ IDEA。

1.2.3 法律可行性

由于该系统并未涉及到任何的公民隐私及相关的信息，并且并未开发任何的爬虫工具，去爬取公民的个人隐私信息，因此，该系统完全符合中华人民共和国的相关法律法规与相应制度，在法律可行性上完全符合。

1.3 需求分析

1.3.1 信息描述

实现学生成绩的集中管理，可供学生对其成绩进行查询，可供教师对学生成绩进行录入、修改、查看，对于教务处可对学生、教师信息进行管理，对学生成绩的平均值、及格率等进行系统计算。

具体描述如下：

（1）系统能够维护用户（学生，教师，管理员）的基本信息，包括学生的基本个人信息，教师的基本信息，以及后台管理员的信息，系统可以给用户查看个人信息的权限。

（2）系统应该能够对学生成绩信息分层进行管理，每个学生根据课程种类划分为考查课和考试课查看自己相应课程的成绩信息。

（3）系统还应该有一个单独的子系统为实验课成绩管理系统，包含了学生的实验课选课系统和成绩查看。

（4）系统可以给教师对学生信息管理的权限，教师只可上传一次成绩，再次更改需要单独向系统管理员提出申请并更改，教师也应该看学期课程的权限。

（5）系统应该授予教务处（管理员）对系统用户的增加修改删除的功能，以及对课程信息、成绩信息的等管理权限，且管理员拥有对成绩的统计功能，如计算课程成绩平均分，计算课程成绩及格率等。

（6）学生可以同时查看包括自己的修读进程、成绩审查、课程成绩但不限于此的一些成绩状况。

（7）学生可以同时对自己的成绩信息提出异议，同时按程序报到教务处，教务处需在规定时间内完成对学生成绩的重新审核并重新上传学生的成绩信息并向学生发出通知。

（8）对于教师端的成绩上传，应当在课程数据库中将教师和相应的课程绑定，教师只可以为教授的课程上传成绩。

1.3.2 功能描述

（1）用户（学生、教师）基本信息管理的标准：增加、修改、删除、查看，学生退学，则删除该学生的基本信息，信息不予保留，教师若退休或离职，应当将其账号权限做出修改或者删除。

（2）学生成绩信息管理的标准：增加、修改、查看，教师将成绩录入系统中，学生通过登录系统，对自己成绩信息进行查看，当教师录入成绩信息出现错误时，可对其进行修改，当教师确定上传后，成绩不可修改。用户登录时通过选择权限来识别身份。

（3）学生成绩的所有修改权限与删除权限（DML 语句）均在教务处中，并且为了防止系统被个人掌握，系统会在规定时间内强制要求管理员更改密码，否则系统将无法登录。

（4）成绩统计：教务处（管理员）通过教师录入的学生成绩信息，对总体学生成绩进行系统计算，如平均值和及格率的计算。并最终生成统计，反馈给教师，教师拥有查看功能。

（5）学生个人成绩信息统计：学生本人可以查看其所有的课程成绩和修读进程，以及相应的修读计划。

（6）课程信息管理：成绩信息包含于课程信息中，教师未录入成绩时，学生成绩为空，针对课程其他信息，如课程名称、课程编号等，皆有管理员进行增加、修改和删除，学生和教师仅拥有查看权限。

（7）学生成绩审查模块：学生本人可以向教务处（管理员）提出成绩重新审核认定的要求，教务处需在指定时间内为学生进行成绩重新审核和评估认定。

（8）学生修读审查：该模块应当审查学生的修读进程，对于在一学年或者一学期内未修够相应学分的学生筛查出来，这样便可以方便教务处对相关学生进行相应的警告、降级甚至是强制其退学处理。

（9）实验课选课系统：系统在指定的学年或学期内上传相应的课表，学生需要通过选课系统选择相应足够学分的实验课。

(10)实验课成绩管理：学生在完成实验课并提交相应的报告后，老师会根据学生的选课情况，将学生的成绩录入到实验课的成绩管理系统当中。学生可以在该，子系统单独查看相应的实验课成绩情况。

(11)实验课成绩管理系统说明：需要说明的是，实验课的成绩计不计入学生的总绩点当中，可由管理员来确定。例如某一学期的实验课成绩，计入学生的绩点当中，则对于学生的个人绩点的计算，将会单独额外的调用实验课成绩管理系统，计算出其相应的绩点。如若实验课只作为学生强制要求的一种课程，而不要求其绩点，类似于选修课性质。

1.4 面向对象分析

1.4.1 用例建模

1.4.1.1 确定执行者

学生：每个学生都有自己的账号和密码，使用该系统查询自己的成绩的人。

教师：教师通过该系统对学生成绩进行管理，完成学生成绩信息更新的人。

教务处：管理员实现对用户信息、课程信息、成绩信息进行管理的人，且拥有对学生成绩进行数据统计分析的功能，并可以将得到结果返还给教师。

1.4.1.2 用例列表

1.修改登录密码：学生、教师、和管理员均需通过登录进入系统，且账号均有管理员填写完成（初始账号为学生的学号或者是老师的工号），初始密码为学生学号（相应的老师的登录也是老师的工号），自动发放给学生、教师，无需自行注册，但可以自行修改登录密码。

2.课程成绩查询：学生可以登陆自己的系统去查询当学期的课程成绩，包括课程名称，学时，任课教师，成绩等。

3.学生成绩管理：可对学生成绩进行成绩录入，以及查看成绩列表，此操作在教师手中。

4.查看个人信息：学生可以通过系统在线查看个人信息，包括姓名，学号，性别，

系别，专业，班级等。

5.个人信息查看：查看教师个人信息，老师可以在相应的时间内查询到自己的相应的需要教授的课程以及自己的相关的个人信息，包括工号、姓名等一些相应的信息。

6.录入成绩：系统根据选课情况将需要录入成绩的学生展示，老师需将新增成绩根据课程名称录入系统中。

7.修改成绩：若录入成绩时出错，需要修改成绩，需及时向教务处提出申请，待申请通过后可以对错误成绩进行修改。

8.计算成绩列表：以学期为单位，在当学期计算学生的课程成绩，每计算出一个学期的相应成绩，便存在学生本人所对应的数据库当中，同时计算相应的修读进程。。

9.用户信息管理：对包括学生、教师信息进行管理，添加用户信息，查看用户信息，修改用户信息，删除用户信息等。

10.课程信息管理：可以添加、修改、查看课程，课程信息包括课程名称，任课教师，课程学分，编号等。

11.实验课课程管理：实验课课程由老师上传，并确定相应的日期和学分，在经教务处审核后，可上传至实验课选课系统供学生选择。

12. 实验课成绩管理：实验课成绩由老师录入，同样不允许老师在进行修改再录入之后。

13.学生成绩查看：对总体成绩进行统计，在该模块中可显示学生修读的所有课程，包括实验课课程及相应的课程成绩以及评分的具体细则和评分的具体分数。

14.学生 GPA 计算：学生 GPA 的计算由系统完成，包括管理员在内的任何人都不得加以修改和删除，但对于实验课的成绩是否包含在 GPS 当中，将有实验课的性质所决定。

15.统计平均分：对每个课程的成绩计算平均分并记录。

16 统计及格率：对课程的成绩总体的及格率进行计算并将录保存后台。

17.成绩审查：包括可以查询修读进程、历史学年成绩查询、GPA 查询、也包括本学年课程成绩。

18.登录：学生或者老师本人登录。

19 课程成绩排名：对课程成绩进行排名。

20. 老师可查看本学期所要教授的课程，学生可查看本学期需要上的课程

1.4.1.3 用例图构建

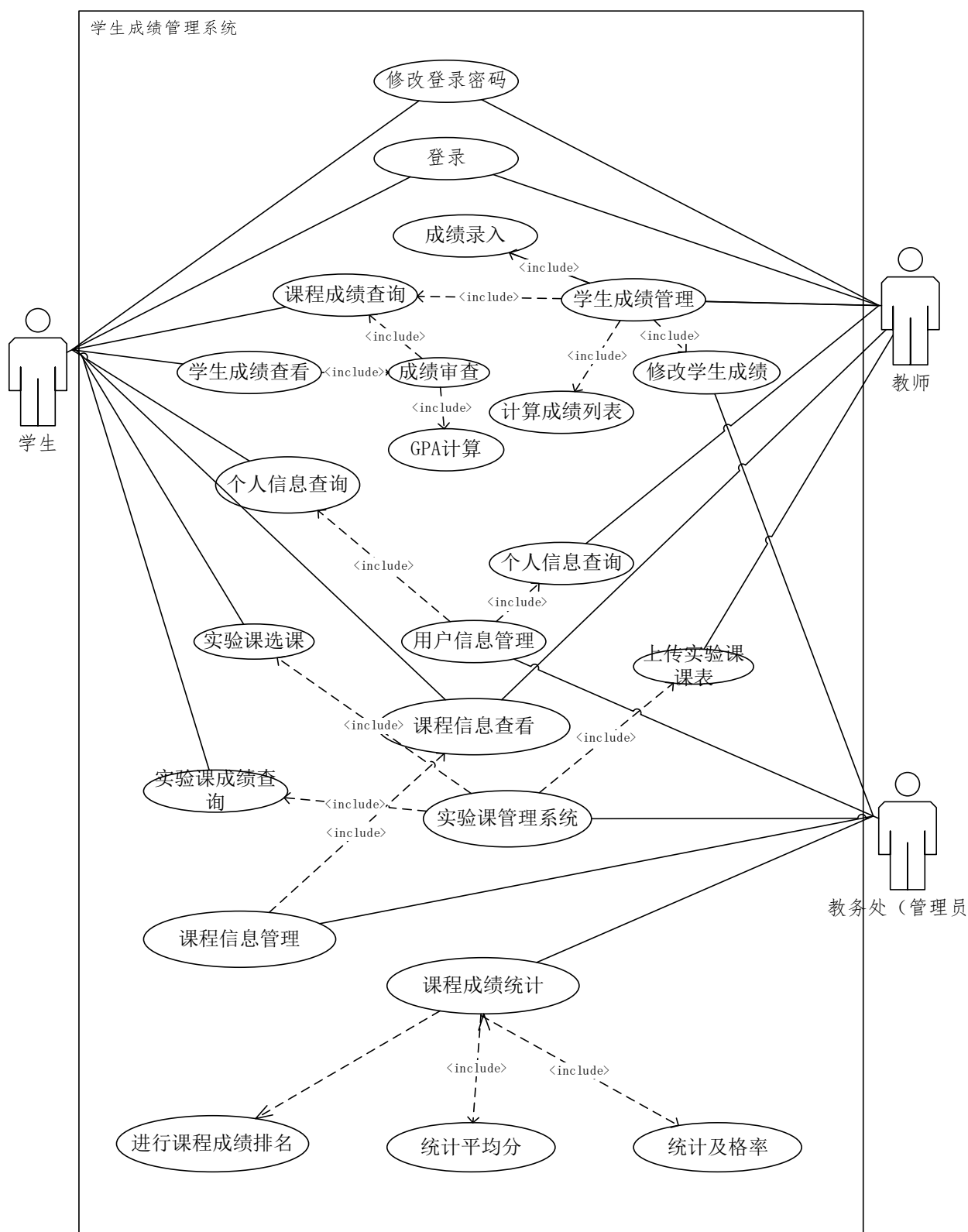


图 1.1 学生成绩管理系统用况图

1.4.2UML 类图

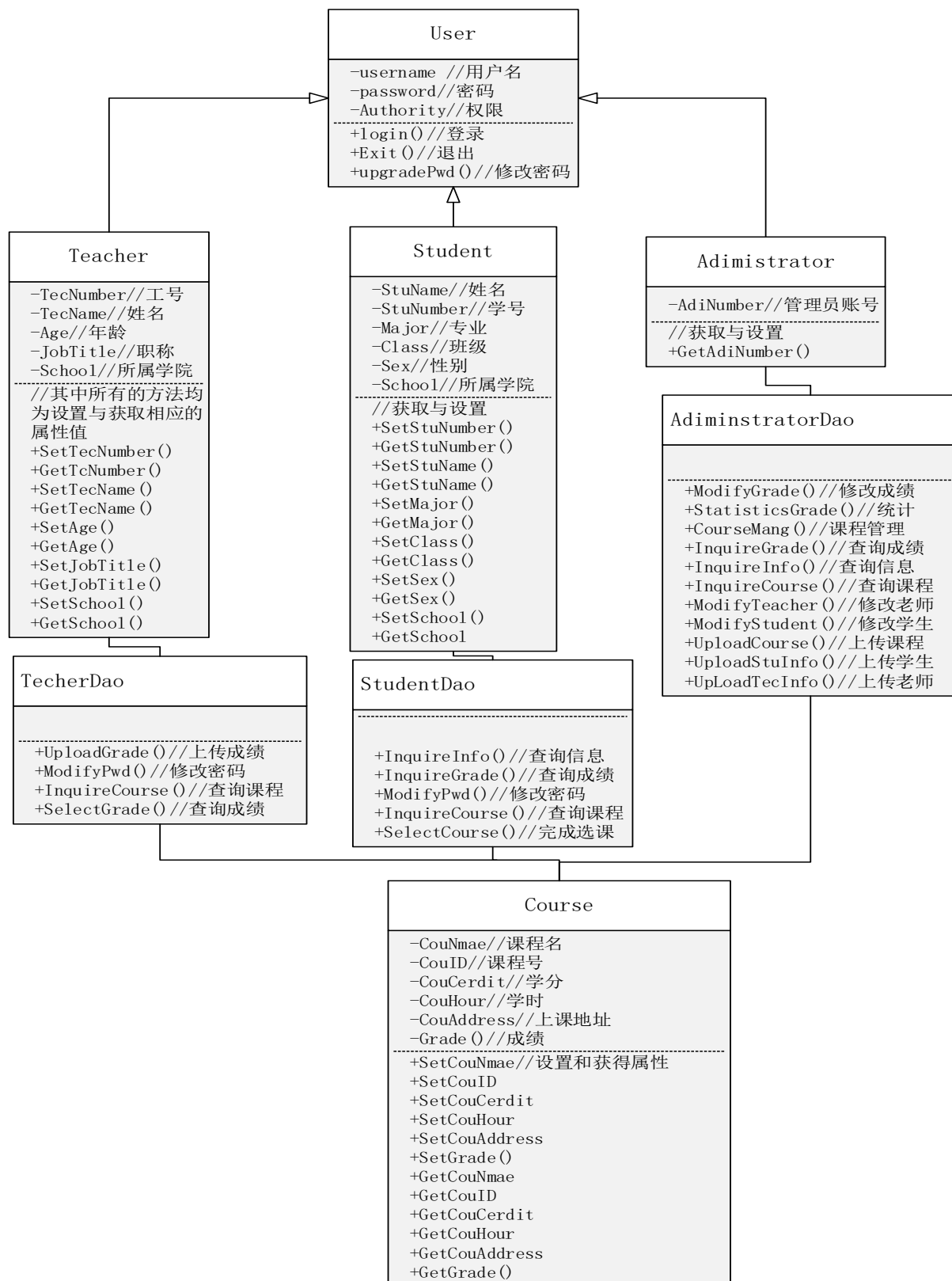


图 1.2 学生成绩管理系统类图

1.4.3 UML 状态图

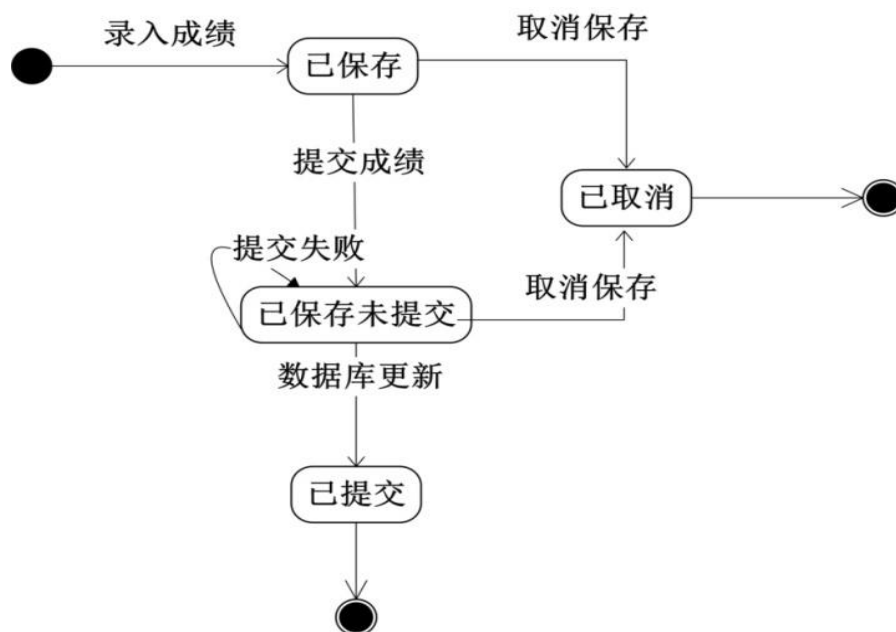


图 1.3 录入成绩状态图

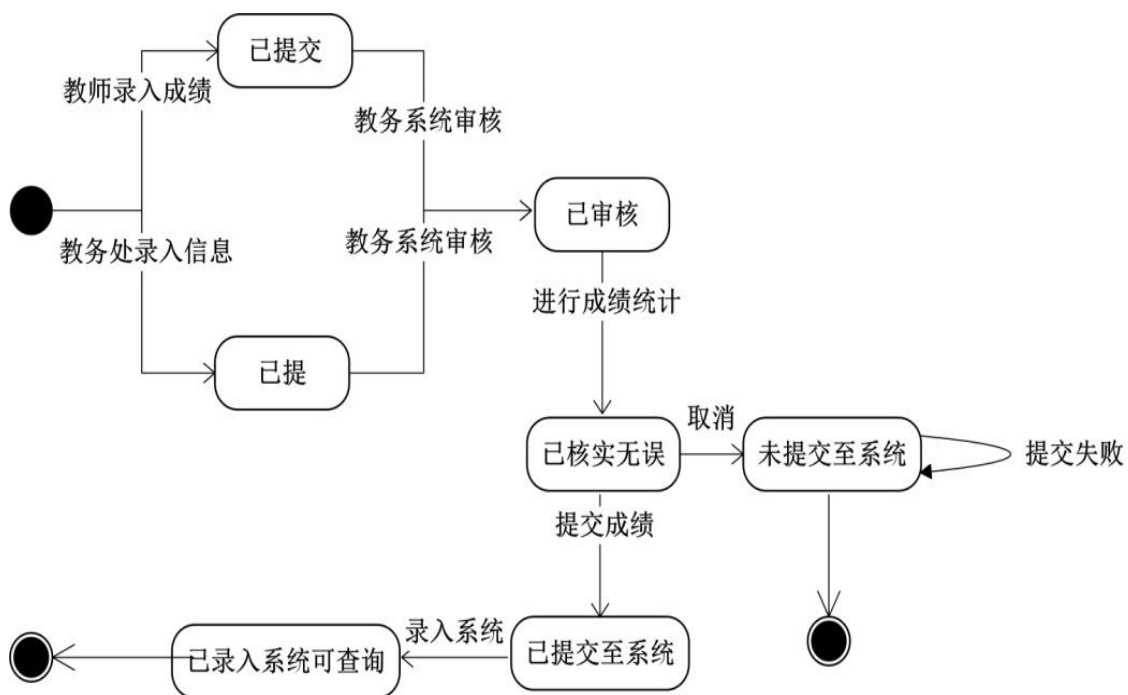


图 1.4 教师、教务处信息管理状态图

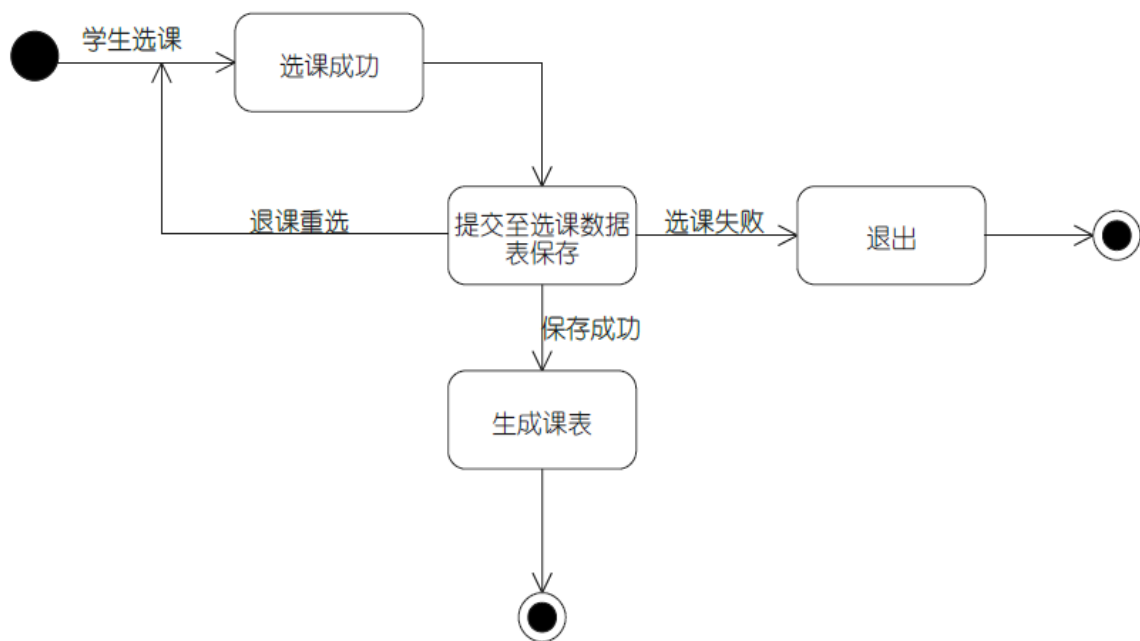


图 1.5 学生实验课选课图

二.系统设计

2.1 工作范围

2.1.1 系统目标

学生成绩管理是学生管理的重要组成部分，与学生学籍管理、课程管理等有着密切联系。由于学生个人信息和成绩信息在操作上的相似性、成绩管理时间上的集中性，便于线上管理学生成绩。本系统的目的就是在此基础上实现学生成绩管理系统的规范化和高效化，节省成本，便于学校进行管理。

2.1.2 软件主要需求

软件主要需求其中包括学生的基本信息、成绩信息，并且具有对信息的增加、修改、查询等功能。

2.1.3 设计限制

出于对学生个人隐私的保护，学生只能查看自己的个人基本信息，个人成绩信息，可以修改登录密码。为了保证学生各项信息的真实性，学生不能修改其他任何信息。若有信息错误需上报教务处，经审核后由管理员进行修改。为了便于校方对人员进行统一管理，教师和学生均无法自行注册、注销账号，学生、教师所登录的账号由教务处统一分配管理。

2.2 系统功能设计

2.2.1 学生端功能设计

学生端作为重要的服务过程，应当具备完整的选课、信息查看、成绩查询、成绩审查等相关的各个各种功能，该系统应当包括但不限于以下功能。

1. 学生修改密码：该功能旨在为学生提供修改密码的便利之处，在经过确认密码之后，学生便可以修改新的密码数据库中与该学号关联的密码将会发生改变。
2. 课程成绩查询：该模块将提供学生根据课程的，的名称查询课程的学时成绩学分任课老师上课地点等信息。
3. GPA 计算：系统将会根据学生在已经完成的所有学期进行其 GPA 的计算。系统将会自动将考察课计为优、良、中、差、及格、不及格，考试课成绩计为具体的成绩。其计算公式为

$$\text{平均学分绩} = \frac{\sum \text{课程成绩} \times \text{课程学分}}{\sum \text{课程学分}}$$

4. 修读进程查询：该模块只在提供学生的修读进程查询，学生可以通过该模块，可以看到已经获得学分的课程和学生的培养方案相比较，以便观察自己的大学生涯进行到了何种地步。
5. 成绩复核：若学生对自己的成绩存在疑问，可要求教务处对成绩进行单独的第三方评价，在指定期限内，教务处将对学生的请求进行回复，并阐述详细理由。
6. 个人成绩审查：该模块只在为学生提供往学年成绩的查询功能，学生可根据学年学期查询已经修读的课程的所有成绩，以及课程的相关信息。
7. 实验课选课：学生可在规定时间内进行实验课选课，并在选择足够学分的课程之后，系统将会自动退出选课子系统。
8. 学生信息查询：学生可自己查询自己的相关的学生信息，包括但不限于学生的姓名，系别学号等内容。

2.2.2 教师端功能设计

教师端界面应当为教师的课程查询与成绩上传提供方便和便利，所以应当包括但不限于以下功能

1. 课程查询：教师可查询当学期内需要任教的所有课程，以及任教的地点和课程的相关信息。

2. 上传成绩：在教师选择相应的课程后，系统将自动选择出该课程所对应的所有学生，老师将会完成上传成绩的操作。并且一旦在完成所有的操作之后，成绩将不允许修改，修改操作的权限将只在管理员账户内操作。
3. 计算成绩：教师可以根据所选择的课程计算课程的相应的平均分，最高分等等成绩统计的信息。

2.2.3 管理员端设计

作为系统中拥有权限最高的管理员，你应当包括对大部分表的修改或查询等操作，因此应当包括但不限于以下功能。

1. 修改学生与老师信息：在由老师离职或学生退学等特殊情况下，管理员可删除表中的学生或老师信息，同样包括了对学生和老师的信息的修改。
2. 修改学生成绩：在经教师端提出修改成绩的申请后，管理员端可以根据个人主观情况判断该申请是否合理，并进行相应的修改操作。
3. 上传课程表与选课表：在排课后，管理员将可以对课程进行上传，同时在课程进行的过程中，可根据相应的紧急情况，对课程进行修改，例如修改上课地点，修改学分等一些操作。
4. 统计成绩信息：管理员同样可以根据自己的需求去访问所有的数据库表来统计相应的课程成绩，信息和老师所教授的课程的的成绩数据。

2.3 体系结构设计

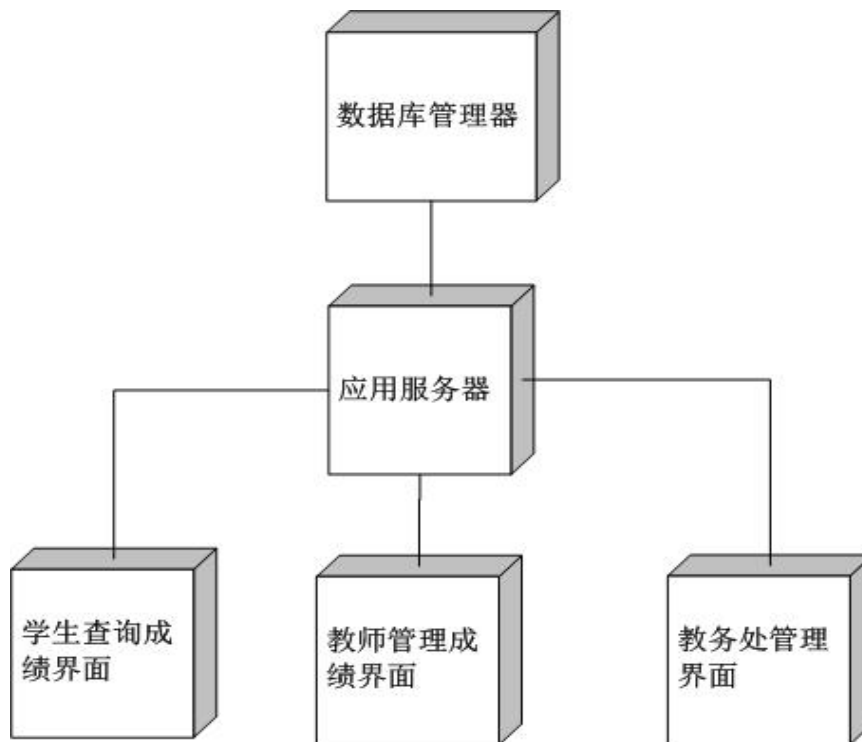


图 2.1 部署图

2.4 数据设计

2.4.1 数据设计

学生个人信息包括 姓名、学号、性别、系别、专业、班级。

教师个人信息包括工号、姓名、系别。

课程基本信息包括编号、名称、任课教师、学分、学时、地点。

2.4.2 数据库设计

Login 登录管理信息

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Username	varchar	10	否	用户名
Userpassword	varchar	10	否	用户密码
Userpermissions	varchar	10	否	用户权限

Student 学生个人信息

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Sname	Varchar	10	是	学生姓名
Sno	Varchar	10	否	学生学号
Ssex	Varchar	1	是	学生性别
Sdept	Varchar	10	是	学生系别
Sspec	Varcahr	10	是	学生专业
Sclass	varchar	10	是	学生班级

Teacher 教师个人信息

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Tno	Varchar	8	否	教师工号
Tname	Varchar	10	是	教师姓名
Tdept	Varchcar	10	是	所属系别
Ttitle	Emnu()	10	否	教师职称

必修课课程表

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Cno	Varchar	20	否	课程编号
Cname	Varchar	10	是	课程名称
Cteacher	Varchar	10	否	任课教师
Ccredit	Varchar	2	否	课程学分
Ctime	Varchar	8	否	课程学时
Cplace	Varchar	20	否	课程地点

实验课课程表

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Cno	Varchar	20	否	课程编号
Cname	Varchar	10	是	课程名称
Cteacher	Varchar	10	否	任课教师
Ccredit	Varchar	2	否	课程学分
Ctime	Varchar	8	否	课程学时
Cplace	Varchar	20	否	课程地点

实验课选课表

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Cno	Varchar	20	否	课程编号
Cname	Varchar	10	是	课程名称
Tno	Varchar	10	否	任课教师工号
Ccredit	Varchar	2	否	课程学分
Ctime	Varchar	8	否	课程学时
Cplace	Varchar	20	否	课程地点
Sno	Varchar	10	否	学号

学生个人成绩表

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Sno	Varchar	10	否	学生学号
Cno	Varcahr	20	否	课程编号
Cname	Varchar	10	是	课程名称
Grade	Varcahr	5	否	课程成绩
Ccredit	Varcahr	2	否	课程学分

必修课排课表

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Cno	Varchar	20	否	课程编号
Cname	Varchar	10	是	课程名称
Tno	Varchar	10	否	任课教师工号
Ccredit	Varchar	2	否	课程学分
Ctime	Varchar	8	否	课程学时
Cplace	Varchar	20	否	课程地点
Snao	Varchar	10	否	班级号

班级表

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Clao	Varchar	20	否	班级编号
Cname	Varchar	10	是	班级名称
Cschool	Varchar	10	否	班级学院

Cgrade	Varchar	2	否	班级年级
--------	---------	---	---	------

班级关联表

字段值	数据类型	长度	是否允许空值	描述
Clao	Varchar	20	否	班级编号
CNum	Varchar	2	否	班级人数

2.5 运行设计

2.5.1 运行控制

由于学生成绩的特殊性，输入的成绩需符合系统的要求，若不符合，系统会自动提示，并要求重新输入，输入正确方可进行下一步操作。

2.5.2 顺序图

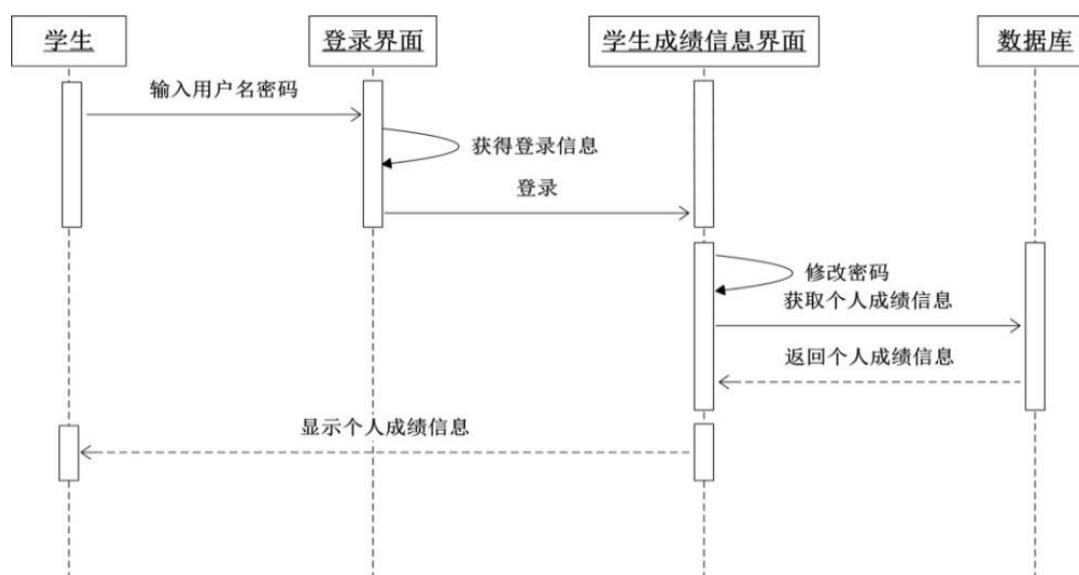


图 2.5.1 学生查询成绩顺序图

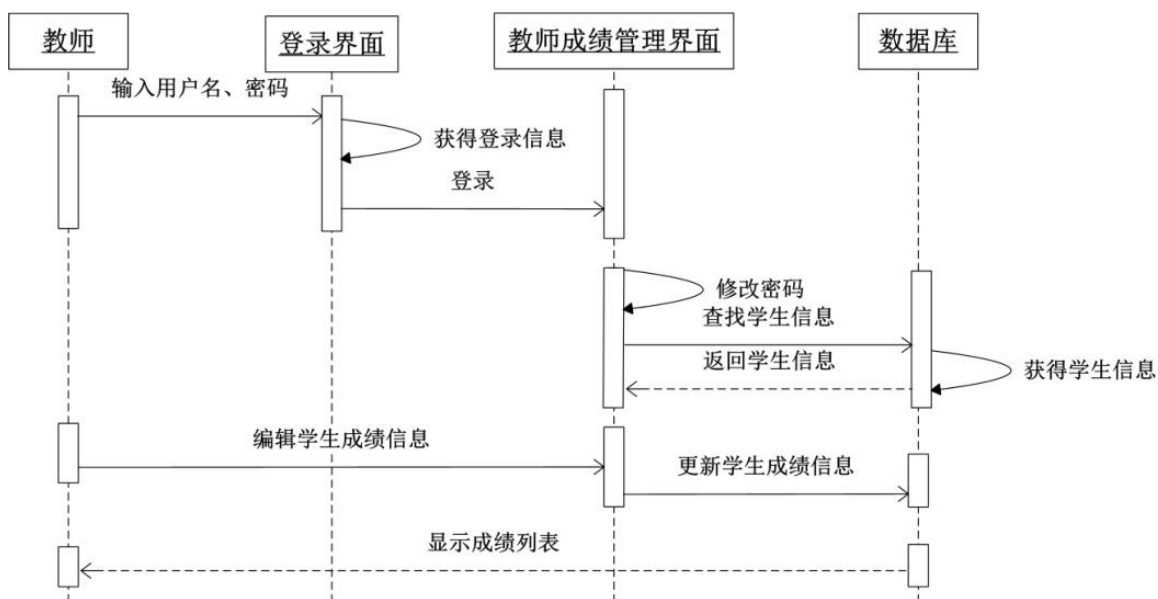


图 2.5.2 教师管理成绩顺序图

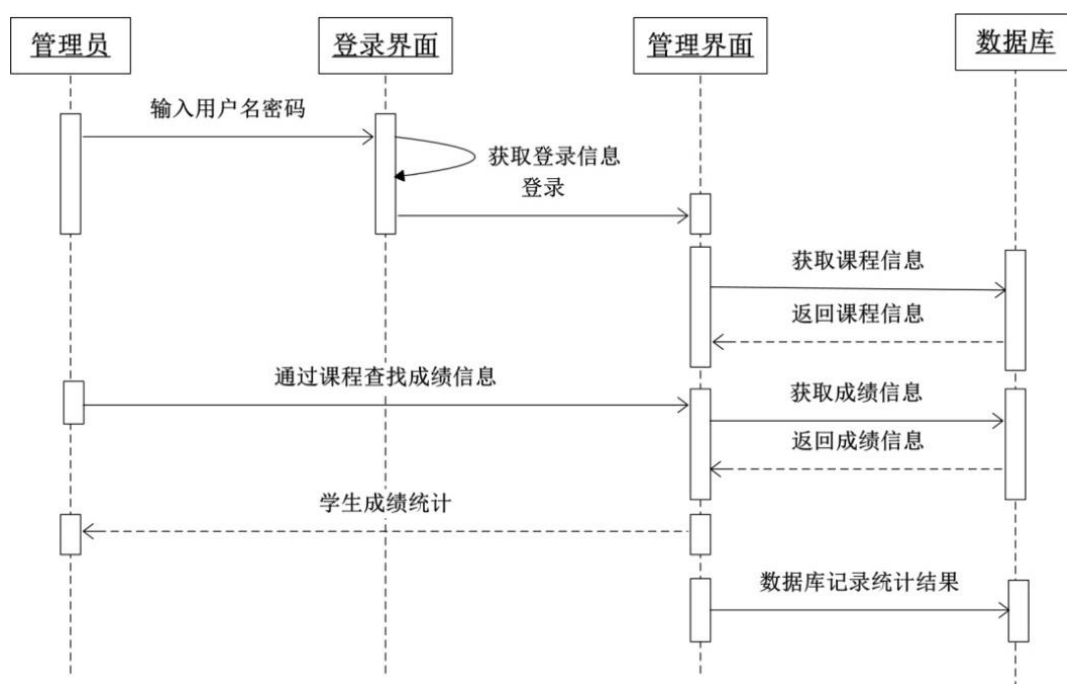


图 2.5.3 管理员统计成绩顺序图

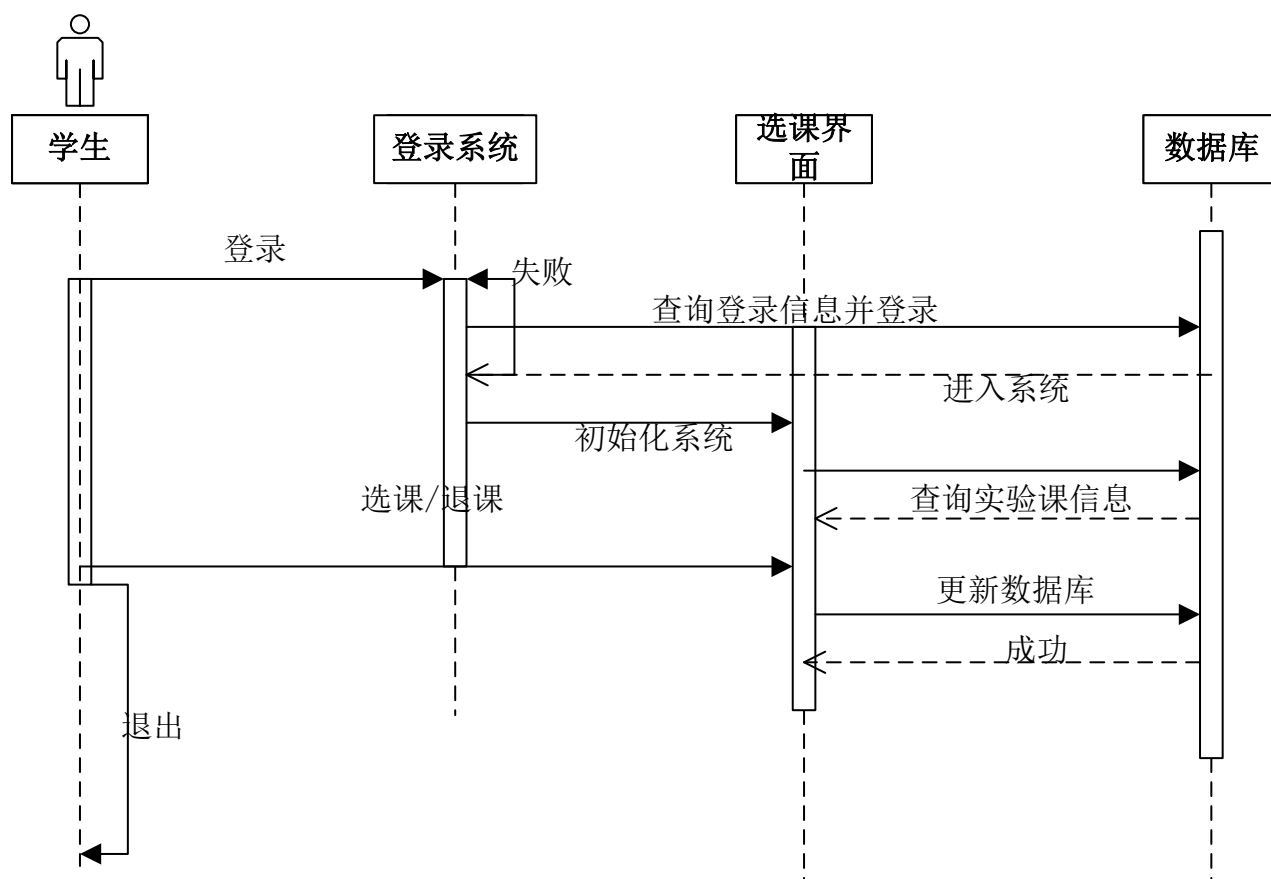


图 2.5.3 学生选课顺序图

2.6 出错处理设计

2.6.1 出错处理信息

由于输入信息不符合规范（如：成绩为负值等）

由于硬件方面的错误（如：网络超时硬件出错等）

2.6.2 出错处理对策

对于输入信息错误，需要在添加/修改操作中及时对输入数据进行验证，分析错误的类型，并且给出相应的错误提示语句，并传送到客户端的浏览器上。

对于硬件方面错误，采用后备技术和恢复再启动技术，即当原始数据丢失时，直接启动副本，建立链接，重新启动后，软件从故障点恢复执行。

2.6.3 出错提示信息

用户名错误：无此用户

用户密码错误：密码错误，请检查你的登录密码

密码为空：请输入密码

录入成绩错误：成绩格式错误，请输入正确格式

2.7 安全保密设计

为保证系统数据的安全性和隐私性，由管理员对本系统用户统一授予，未经授权不可进入系统。同时学生和教师通过初始密码登录系统后可以修改密码，防止他人盗取信息。同时系统为提醒密码安全性低的用户修改密码。

三.软件测试

3.1 引言

软件测试是软件开发时期的最后一个阶段，也是软件质量和可靠性保证中最关键的一个环节，软件测试的基本任务是通过在计算机上执行程序，暴露程序中潜在的错误，以便进行纠错，从而保证程序的可靠运行，降低软件的风险。

测试用例是一发现错误为目的而设计的一组测试数据。测试一个程序，需要数量足够的一组测试用例。一个完整的测试用例不仅包含被测程序的输入数据，而且还包括这组数据执行被测程序后预期的输出结果。每次测试，都要把实测的结果与预期结果作比较，不同则表示程序中存在错误。

3.2 测试目的

本系统是提供给学校管理使用的软件，测试是为了发现程序中的错误而执行程序的过程，测试的目的就是在软件投入生产运行前，尽可能的发现软件中的错误。成功的测试是发现迄今为止尚未发现的错误的测试。

测试用例设计和执行是测试工作的核心，也是工作最大的任务之一，设计良好的测试用例模板能提高测试用例的设计质量，便于跟踪测试用例的执行结果，自动生成测试用例覆盖率报告。

3.3 模块功能测试

3.3.1 登录模块功能测试

(1) 测试项目

输入条件	有效等价类	无效等价类
用户登录	(1) 输入正确的学生的用户名和密码。 (2) 输入正确的教师的用户名和密码。 (3) 输入正确的管理员的用户名和密码。	(4) 使用错误的用户名和错误密码进行登录。 (5) 使用空密码进行登录。

(2) 测试用例

编号	测试数据	预期结果	用例覆盖测试项
1.1	学生用户名: Daming 密码: 123	提示密码错误, 请重新登录	(4)
1.2	学生用户名: Tony 密码: 456	通过验证, 登录到学生界面	(1)
1.3	教师用户名: Macy 密码: 789	通过验证, 登录到教师界面	(2)
1.4	管理员用户名: Lingling 密码: 147	通过验证, 登录到管理界面	(3)
1.5	未知用户名: Dongdong 密码: 1234	提示用户名不存在 请重新登录	(4)
1.6	学生用户名: Tony 密码:	提示密码为空 请重新登录	(5)

3.3.2 修改信息功能测试

(1) 测试项目

输入条件	有效等价类	无效等价类
修改信息	(1) 学生进行密码修改 (2) 教师进行学生成绩修改 (3) 管理员进行学生个人信息修改 (4) 管理员进行学生课程信息修改	(5) 学生进行学生成绩修改。 (6) 教师、学生对个人信息进行修改。

(2) 测试用例

编号	测试数据	预期结果	用例覆盖测试项
2.1	原密码: 123 修改为: 456	密码由“123”修改成“456”	(1)
2.2	原成绩: 85 修改为: 86	成绩由“85”修改成“86”	(2)
2.3	原信息: 性别男 修改为: 性别女	性别由“男”修改成“女”	(3)
2.4	原信息: 英语(1) 修改为: 英语(2)	课程由“英语(1)”修改成“英语(2)”	(4)
2.5	用户名: Tony 修改成绩信息	无法修改 无访问权限	(5)
2.6	用户名: Tony 修改个人信息	无法修改 无访问权限	(6)
2.7	用户名: Macy 修改个人信息	无法修改 无访问权限	(6)

3.3.3 成绩统计模块测试

(1) 测试项目

输入条件	有效等价类	无效等价类
成绩统计	(1) 系统成绩平均分计算, 0<平均分<=100 (2) 系统成绩及格率计算,	(3) 系统成绩平均分计算, 平均分>100 和平均分<0 (4) 系统成绩及格率计算,

	0<及格率<=100	及格率>100% 和 及格率<0%
--	------------	-------------------

(2) 测试用例

编号	测试数据	预期结果	用例覆盖测试项
3.1	英语(1)成绩分别为: 80、85、92、72、92、61、93、59、78、85	平均成绩为: 79.7	(1)
3.2	英语(2)成绩分别为: 80、85、92、72、92、61、93、59、78、85	及格率为: 90%	(2)
3.3	高等数学(1)成绩分别为: 100、78、69、77、88、67、89、87、67、90	平均成绩为: -19	(3)
3.4	电路成绩分别为: 100、78、69、77、88、67、89、87、67、90	及格率为: 120%	(4)

3.3.4 成绩录入模块测试

(1) 测试项目

输入条件	有效等价类	无效等价类
成绩录入	1、考查课 0-59 分, 教师录入成绩为不及格。 2、考查课 60-69 分, 教师录入成绩为及格。 3、考查课 70-79 分, 教师录入成绩为中等。 4、考查课 80-89 分, 教师录入成绩为良好。 5、考查课 90-100 分, 教师录入成绩为优秀。 6、考试课 0-100 分, 教师录入成绩为 0-100。	(7) 考查课成绩>100 和 成绩<0 (8) 考试课成绩>100 和 成绩<0

(2) 测试用例

编号	测试数据	预期结果	用例覆盖测试项
4.1	考查课成绩: 58	成绩: 不及格	(1)
4.2	考查课成绩: 61	成绩: 及格	(2)
4.3	考查课成绩: 75	成绩: 中等	(3)
4.4	考查课成绩: 88	成绩: 良好	(4)

4.5	考查课成绩：93	成绩：优秀	(5)
4.6	考试课成绩：76	成绩：76	(6)
4.7	考试课成绩：59	成绩：59	(6)
4.8	考试课成绩：-1	成绩输入不正确 录入失败	(8)
4.9	考查课成绩：101	成绩输入不正确 录入失败	(7)
4.10	考试课成绩：110	成绩输入不正确 录入失败	(8)

四.项目管理

4.1 建立项目管理文件

(1) 新建项目管理文件后，创建项目任务，根据软件生成周期中的六个过程：计算机系统工程、需求分析、设计、编码、测试以及运行和维护，编写键入项目的任务名称，并总体安排完成项目的各个时间。

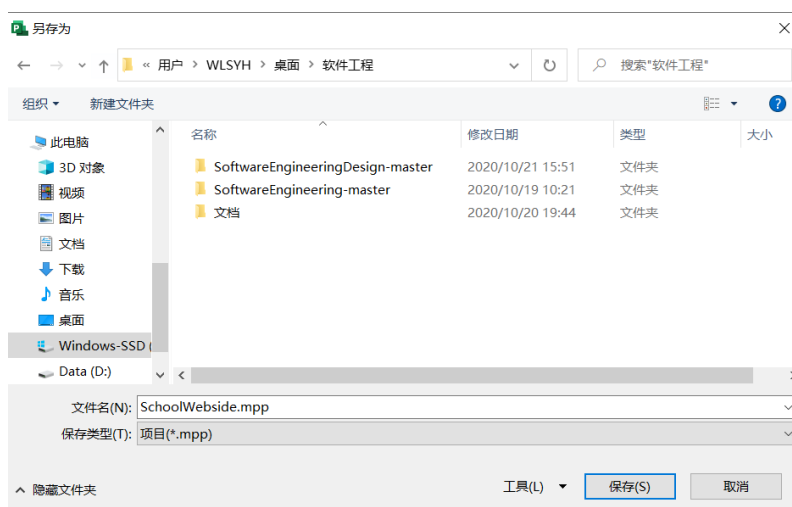


图 1. 保存项目图

摘要任务信息

常规 前置任务 资源 高级 备注 自定义域

名称(N): 编码 工期(D): 30 个工 ☒ 估计(E)

任务限制

最后期限(L): NA

限制类型(P): 越早越好 限制日期(I): NA

任务类型(Y): 固定工期 ☐ 投入比导向(Q)

日历(A): 无 ☐ 排定日程时忽略资源日历(G)

WBS 码(W): 4

挣值方法(V): 完成百分比

☒ 标记为里程碑(M)

上面的域有部分不可编辑，因为任务是手动计划的。

帮助(H) 确定 取消

图 2.设置项目信息

“SchoolWebside”的项目信息

开始日期(D): 2020年10月29日 当前日期(U): 2020年10月29日

完成日期(E): 2021年2月9日 状态日期(S): NA

日程排定方法(L): 项目开始日期 日历(A): 标准

所有任务越快开始越好。 优先级(P): 500

企业自定义域(E)

部门(I):

自定义域名	值

帮助(H) 统计信息(I)... 确定 取消

图 3.设置项目信息

(2) 在各个过程中添加任务并建立大纲结构，在需求分析中加入：需求获取、需求分析与协商、建立系统模型、需求规约、需求验证、以及需求管理说明，给整个过程做细节划分。在设计过程中分为界面设计、结构设计、数据设计，并优化细节，填入工期、开始时间、结束时间。

甘特图	1	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源	3季度	8	9
	1			计算机系统分析	10 个工作日	2020年10月29日	2020年11月10日		王		
	2			可行性分析	3 个工作日	2020年10月29日	2020年11月2日		王		
	3			功能描述	3 个工作日	2020年11月3日	2020年11月5日	2	王		
	4			面向对象分析	4 个工作日	2020年11月6日	2020年11月10日	3	王		
	5			需求分析	18 个工作日	2020年11月11日	2020年12月4日		王		
	6			需求获取	3 个工作日	2020年11月11日	2020年11月13日		王		
	7			手动计划	3 个工作日	2020年11月14日	2020年11月17日		王		
	8			建立系统模型	4 个工作日	2020年11月18日	2020年11月23日		王		
	9			需求规约	4 个工作日	2020年11月24日	2020年11月27日		王		
	10			需求验证	3 个工作日	2020年11月28日	2020年12月1日		王		
11			需求管理说明	3 个工作日	2020年12月2日	2020年12月4日		王			

图 4.设置子任务

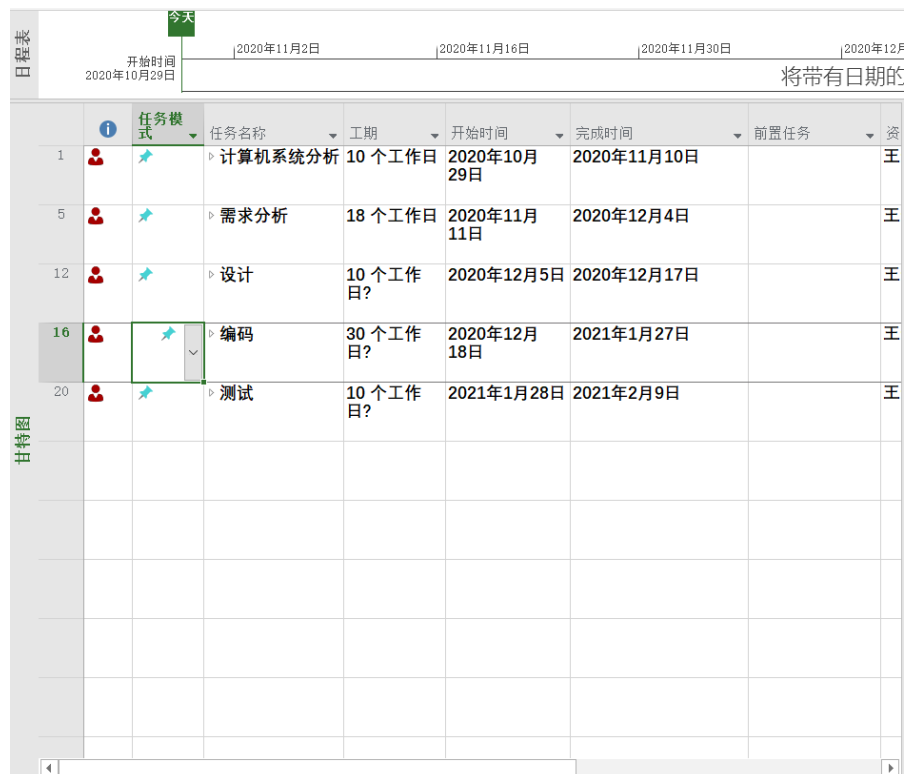


图 5.设置任务时间

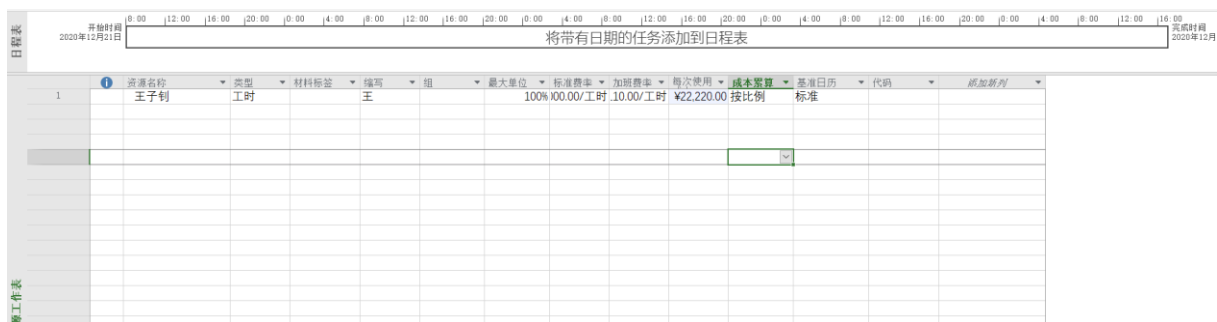


图 6.设置资源

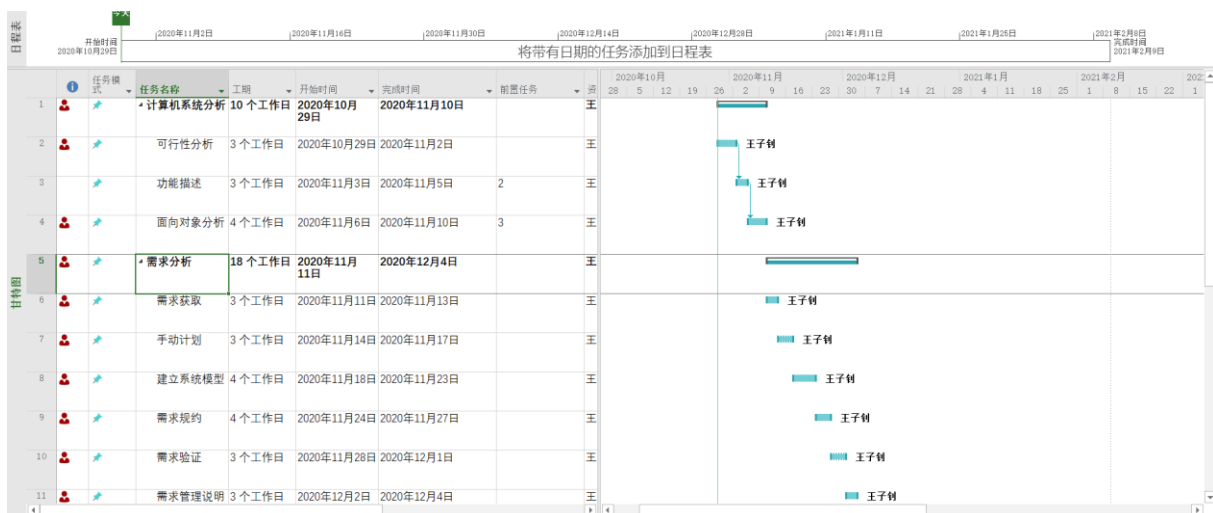


图 7.分配资源



图 8.生成甘特图

(3) 将“编码”任务设置为里程碑任务，在高级任务管理中，设置里程碑任务，并为所有任务建立链接。

任务信息

×

常规 | 前置任务 | 资源 | 高级 | 备注 | 自定义域

名称(N): 编码 工期(D): 1 个工作日 ☒ 估计(E)

任务限制

最后期限(L): NA

限制类型(P): 不得晚于...开始 限制日期(I): 2020年12月24日

任务类型(Y): 固定单位 ☐ 投入比导向(Q)

日历(A): 无 ☐ 排定日程时忽略资源日历(G)

WBS 码(W): 4

挣值方法(V): 完成百分比

☒ 标记为里程碑(M)

帮助(H) 确定 取消

图 9.设置里程碑任务

